



Problemas a resolver

- 1) Determinar la Probabilidad P , o un estimador de ella, para cada uno de los sucesos siguientes:
 - a) La aparición de un siete, un rey, un dos de basto o un rey de oro al extraer una sola carta de una baraja común de 50 cartas.
 - b) La suma 8 aparezca en un solo lanzamiento de un par de dados.
 - c) Encontrar un tornillo defectuoso si después de haber examinado 600 tornillos se hallaron 12 defectuosos.
 - d) Un 7 u 11 resulte en un lanzamiento de un par de dados.
 - e) Al menos una cara en tres lanzamientos de una moneda.

- 2) Se lanza un par de dados corrientes. Determinar la probabilidad P , de que la suma de los números observados en la cara superior sea mayor que 4.

- 3) Un lote consta de 10 artículos buenos, 4 con pequeños defectos y 2 con defectos graves. Se elige un artículo al azar. Encontrar la P de que:
 - a) No tenga defectos
 - b) Tenga un defecto grave
 - c) Sea bueno o tenga un defecto grave

- 4) Se extraen dos bolas sucesivamente de una caja que contiene 10 bolas rojas, 30 bolas blancas, 20 azules y 15 naranjas, reemplazando la bola después de cada extracción. Hallar la probabilidad de que:
 - a) Ambas sean naranjas,
 - b) La primera roja y la segunda blanca,
 - c) Ninguna sea naranja,
 - d) Sean rojas o blancas o ambos colores,
 - e) La segunda no sea azul,



-
- f) Al menos una sea azul,
g) Máximo una roja,
h) La primera sea blanca pero la segunda no,
i) Solamente una roja.
- 5) Entre los números 1, 2, 3,....., 50, se toma un número al azar. Determinar la P de que el número seleccionado sea divisible por 6 o por 8.
- 6) Una clase consta de 10 hombres y 20 mujeres, de los cuales la mitad de los hombres y la mitad de las mujeres tienen ojos castaños. Hallar la probabilidad P de que una persona escogida al azar, sea un hombre o tenga ojos castaños.
- 7) Se toman dos dígitos diferentes del 1 al 9. Determinar:
a) La P de que 2 sea uno de los números escogidos, si la suma de estos fue impar.
b) La P de que la suma sea impar, habiendo sido 2 uno de los dígitos seleccionados.
- 8) Una urna contiene 3 bolas blancas y 4 negras, 7 personas van extrayendo sin reposición de modo que gana la persona que saca la primera blanca. Hallar la P de ganar de cada una de las personas.
- 9) La urna I tiene 2 bolas blancas y 3 negras, la urna II 4 blancas y 1 negra y la urna III 3 blancas y 4 negras. Se selecciona una urna aleatoriamente y una bola extraída al azar es blanca. Hallar la P de haber escogido la urna I.
- 10) Las máquinas A, B y C producen respectivamente el 60%, el 30% y el 10% de la producción total de artículos de una fábrica. Los % de defectos de producción son respectivamente 2%, 3% y 4%. Seleccionando un artículo al azar, este resultó defectuoso. Hallar la P de que el artículo hubiera sido producido por la máquina C.



-
- 11) Una caja A contiene 2 piezas defectuosas y 3 no defectuosas, otra caja B está compuesta de 4 piezas defectuosas y 3 no defectuosas. Se saca una pieza al azar de la caja A y sin verla se hecha en la caja B, a continuación se saca una pieza de la caja B y resulta ser buena. Indicar la P de que la pieza pasada de A a B fuese defectuosa.
- 12) Un supermercado tiene 7 puertas regulares y 5 de emergencia que sólo pueden abrirse por dentro. ¿De cuántas formas distintas es posible entrar y salir del supermercado?
- 13) ¿Cuántos números de 3 cifras exactamente y menores que 600 pueden formarse usando los dígitos 1, 2, 3, 6 y 7?
- 14) Debe formarse un equipo de 6 personas entre 7 alumnos de mecánica y 4 alumnos de sistemas. De cuántas maneras puede formarse:
- a) Cuando el equipo debe contener 2 alumnos de sistemas
 - b) Cuando el equipo debe contener al menos 2 alumnos de sistemas
- 15) Se va a elegir un comité de 5 entre un grupo de 7 candidatos.
- a) Calcular de cuántas formas distintas se puede formar el comité.
 - b) Si los candidatos ocupan puestos distintos ¿de cuántas formas se pueden ocupar los cargos?
- 16) Se toman al azar 3 lámparas entre 15, de las cuales 5 son defectuosas. Determinar la P de que:
- a) Ninguna sea defectuosa
 - b) Una exactamente sea defectuosa
 - c) Una por lo menos sea defectuosa
- 17) Determinar el valor de “n” en:

$$V_n^4 = 14V_{(n-2)}^3$$



Problemas propuestos

- 1) Se tienen 2 cajas: la caja I contiene 3 bolas negras y 5 verdes, la caja II contiene 2 bolas negras, 1 verde y 2 rojas. Se toma una caja al azar y luego se saca una bola de ella. Determinar la Probabilidad de que la bola escogida sea negra.
- 2) Resolver el problema 4 de la sección “a resolver”, considerando ahora que no hay reemplazamiento en cada extracción.
- 3) Una máquina de fabricar tornillos produce el 1% de defectuosos y una de fabricar tuercas el 2% de defectuosas. Se toman 100 tornillos y 100 tuercas y se tratan de enroscar. Indicar la probabilidad de encontrar una pareja que no enrosque.
- 4) Un fabricante produce láminas de acero de dos espesores A y B. Se realizó un análisis de mercado obteniéndose la siguiente información: el 20% consume del tipo “A”, el 15% del tipo “B” y el 12% del tipo “A” y “B”. Calcular el % de compradores que consumen por lo menos un tipo de láminas de acero.
- 5) Una pieza puede ser de calidad inferior, debido entre otras cosas, a que sea demasiado blanda o a que las dimensiones estén fuera de tolerancia. En una prueba de control de calidad se encuentra que el 10% de las piezas tienen ambos defectos. También se descubre que el 25% son demasiado blandas y el 40% tienen dimensiones fuera de tolerancia. Indicar la P de que una pieza elegida al azar no sea ni demasiado blanda ni tenga dimensiones fuera de tolerancia.
- 6) En un lote de 30 piezas, 10 de ellas presentan dureza fuera de especificaciones, de estas 10, 5 presentan rugosidad fuera de especificación. En el lote hay un total de 15 piezas que presentan rugosidad fuera de especificación. Hallar:
 - a) La P, de que la pieza presente por lo menos un defecto
 - b) La P, de que la pieza no tenga defectos



-
- c) La P, de que la pieza presente a lo sumo un defecto
- 7) Se lanza un dado, si el número observado es impar determinar la P de que sea primo.
- 8) Una caja contiene 3 monedas, una moneda es corriente, una tiene 2 caras y una está cargada de modo que la P de obtener cara sea de $1/3$. Se selecciona una moneda al azar y se lanza, hallar la P de que salga cara.
- 9) La caja A contiene 9 elementos, 4 defectuosos y 5 no defectuosos; la B 5 elementos, 2 defectuosos y 3 no defectuosos. Se toma una caja al azar y se saca un elemento. Determinar la P de que el elemento obtenido sea defectuoso.
- 10) Suponga que se tiene tres cajas idénticas, A, B y C. La caja A contiene 2 monedas de cobre, la B 1 de cobre y 2 de níquel y la C contiene 1 de plata y 2 de níquel. Se toma al azar una de las cajas y luego se saca una moneda de ésta. Si la moneda extraída es de cobre, determinar la P de que haya sido tomada de la caja A, de la B y de la C.
- 11) La probabilidad de que tres hombres peguen en el blanco son respectivamente $1/6$, $1/4$ y $1/3$. Cada uno dispara una vez al blanco. Hallar:
- a) La P de que exactamente uno de ellos pegue en el blanco
 - b) Si solamente uno acierta, la P de que sea el primero.
- 12) En una oficina trabajan 12 hombre y 8 mujeres. Hay que elegir 5 personas entre estas 20. Hallar la P de que en el grupo elegido existan exactamente 3 mujeres.
- 13) En una oficina trabajan 7 empleados y 5 empleadas. Dos van a ser seleccionados al azar para trabajar en un horario especial. Indicar la P de que el primer elegido haya resultado una empleada dado que la segunda selección fue un empleado.



-
- 14) Una caja contiene 5 unidades de un cierto artículo, de los cuales 2 son defectuosos. Se prueban los artículos uno después de otro hasta que se descubren 2 defectuosos. Determinar la P de que se suspenda el proceso en:
- a) La segunda prueba;
 - b) La tercera prueba;
 - c) Si el proceso se suspende en la tercera prueba, encontrar la P de que el primer artículo sea no defectuoso.
- 15) ¿De cuántas formas se pueden ordenar 4 libros?
- 16) Cuántas palabras (aunque sin sentido) pueden formarse con las palabras:
- a) LIBROS
 - b) MATEMÁTICA
 - c) FENOMENAL
- 17) A una clase asisten 24 alumnos y todos los días se interroga a 2 de ellos. Si se desea que los alumnos interrogados no se vuelvan a juntar en ningún otro día ¿cuántos días deberán transcurrir?
- 18) La junta directiva de una compañía consta de 15 miembros ¿De cuántas formas se pueden elegir de estos miembros, el Presidente, vicepresidente y secretario?
- 19) ¿Cuál es el total de números distintos de 3 cifras que pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, si es posible repetir un mismo dígito en un mismo número?
- 20) Con 4 médicos y 6 dentistas ¿Cuántos grupos de 5 personas es posible formar considerando que cada grupo debe estar integrado por 3 dentistas?
- 21) Una agencia automotriz recibe un embarque de 20 automóviles nuevos. Entre éstos, 2 tiene defectos. La agencia decide seleccionar aleatoriamente 2 automóviles del lote y



aceptar el embarque si ninguno de estos seleccionados tiene defectos. Calcular la P de aceptar el embarque.

22) De 10 personas, entre las que están A y B, debemos elegir una comisión de 4. Si la elección se realiza aleatoriamente, calcular la P de que en la comisión elegida esté al menos uno de los nombrados.

23) Resolver:

$$V_5^3 - C_6^4 - P_5^{2,3}$$

24) Determinar el tercer término del desarrollo del binomio:

$$(2b^2 - 3c)^4$$



Solución de los Problemas a resolver

1) a) $9/50$; b) $5/36$; c) 0.02 ; d) $2/9$; e) $7/8$. **2)** $5/6$. **3)** a) $5/8$; b) $1/8$; c) $3/4$. **4)** a) $1/25$; b) $4/75$, c) $16/25$; d) $64/225$; e) $11/15$; f) $104/225$; g) $221/225$; h) $6/25$; i) $52/225$. **5)** $6/25$. **6)** $2/3$. **7)** a) $1/4$; b) $5/8$. **8)** a) $3/7$; b) $2/7$, c) $6/35$, d) $3/35$, e) $1/35$. **9)** $14/57$ **10)** 0.16 **11)** $1/3$ **12)** 84 **13)** 36 sin repetición y 75 con repetición. **14)** a) 210 ; b) 371 **15)** a) 21 ; b) 2520 . **16)** a) $24/91$; b) $45/91$; c) $67/91$. **17)** 7 u 8

Solución de los Problemas propuestos

1) $31/80$ **2)** a) $29/185$; b) $2/37$; c) $118/185$; d) $52/185$; e) $11/15$; f) $86/185$; g) $182/185$; h) $9/37$; i) $26/111$. **3)** 0.0298 **4)** 0.23 **5)** 0.45 **6)** a) $2/3$; b) $1/3$; c) $5/6$. **7)** $2/3$ **8)** $11/18$ **9)** $19/45$ **10)** a) $3/4$; b) $1/4$; c) 0 **11)** a) $31/72$; b) $6/31$ **12)** 0.2384 **13)** $5/11$ **14)** a) $1/10$; b) $1/5$; c) $1/2$ **15)** 24 **16)** a) 720 b) 151200 ; c) 91720 . **17)** 276 **18)** 2730 **19)** 125 **20)** 120 **21)** $153/190$ **22)** $2/3$ **23)** 35 **24)** 216 b^4 c^2